

Μάθημα / Τάξη**Πληροφορική / Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ**
(Συνέχεια Θερινών)**Ημερομηνία**
29/12/23**Επιμέλεια Διαγωνίσματος**
Ακαδημαϊκό Τμήμα Πληροφορικής**ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ****ΘΕΜΑ Α**

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ** αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ** αν η πρόταση είναι λάθος.

1. Η πρόσβαση σ' ένα κόμβο με σκοπό να εξεταστεί ή να τροποποιηθεί το περιεχόμενό του αποτελεί τη λειτουργία της αναζήτησης.
2. Εκτός από μονοδιάστατους και δισδιάστατους πίνακες, υπάρχουν και πολυδιάστατοι πίνακες.
3. Για να προσπελάσουμε όλα τα στοιχεία ενός πίνακα χρησιμοποιούμε πάντα μία επαναληπτική δομή.
4. Στην επαναληπτική δομή ΓΙΑ, όταν η αρχική τιμή είναι μεγαλύτερη από την τελική τιμή με θετικό βήμα τότε η επανάληψη εκτελείται άπειρες φορές.
5. Σε μια σύνθετη δομή επιλογής με συνθήκη $X < 0$, οι εντολές που βρίσκονται ανάμεσα στο **ΑΛΛΙΩΣ** και στο **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ** θα εκτελεστούν μόνο όταν το X είναι θετικό.

(Μονάδες 10)

A2.

1. Αναφέρετε τις δύο μεγάλες κατηγορίες των δομών δεδομένων.
2. Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση της σειριακής αναζήτησης σε πίνακα;
3. Τι χρησιμοποιείται για τη σύνταξη μιας **λογικής έκφρασης (συνθήκη)**; Γράψτε ένα παράδειγμα **απλής** λογικής έκφρασης και άλλο ένα **σύνθετης** λογικής έκφρασης.

(Μονάδες 5.5)

A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος που επεξεργάζεται έναν πίνακα $\Pi[7,10]$:

ΓΙΑ I ΑΠΟ A ΜΕΧΡΙ B ΜΕ_ΒΗΜΑ Γ**ΓΙΑ J ΑΠΟ Δ ΜΕΧΡΙ Ε ΜΕ_ΒΗΜΑ ΣΤ** **$\Sigma \leftarrow \Sigma + \Pi[I, J]$** **ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ****ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ** **$MO \leftarrow \Sigma / Z$**

Για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να γράψετε τον αριθμό του ερωτήματος και δίπλα τις τιμές που πρέπει να πάρουν τα A, B, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ ώστε το παραπάνω τμήμα να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο:

1. απ' όλα τα στοιχεία των άρτιων γραμμών και όλα τα στοιχεία των περιττών στηλών.
2. απ' όλα τα στοιχεία που έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμής και στήλης.
3. απ' όλα τα στοιχεία της πέμπτης στήλης.

(Μονάδες 9.5)

ΘΕΜΑ Β
B1. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας Α:

5	12	-5	0	72	-1	4
---	----	----	---	----	----	---

Να γράψετε τι θα εμφανίσουν οι παρακάτω εντολές:

- α. ΓΡΑΨΕ A[1],A[A[1]]
- β. **ΓΡΑΨΕ** A[A_M(22/3)]
- γ. $X \leftarrow 9$
ΓΡΑΨΕ A[T_P(X)],A[X-5]-1
- δ. **ΓΡΑΨΕ** A[A[6]+3]
- ε. **ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 ΜΕ ΒΗΜΑ 3**
 ΓΡΑΨΕ A[A[X]+1]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(Μονάδες 9)

B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος το οποίο αναζητά, σε έναν ακέραιο πίνακα Π[15 , 20], **την τελευταία θέση**, που τυχόν βρέθηκε μία τιμή Χ, την οποία εισάγει ο χρήστης. Μόλις βρεθεί σταματά και εμφανίζει τη τελευταία αυτή θέση στο σύνολο του Πίνακα (δηλαδή τους δείκτες που βρέθηκε). Αντίθετα, αν το στοιχείο που αναζητά δεν βρεθεί σε ολόκληρο τον πίνακα, εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΒΡΕ $\leftarrow$ ΨΕΥΔΗΣ

I $\leftarrow$ (1) _____

ΟΣΟ (2) _____ **ΚΑΙ** (3) _____ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

(4) _____

ΟΣΟ (5) _____ **ΚΑΙ** ΒΡΕ=ΨΕΥΔΗΣ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**
ΑΝ Π[I,K]=(6) _____ **ΤΟΤΕ**

 ΒΡΕ $\leftarrow$ ΑΛΗΘΗΣ

ΑΛΛΙΩΣ

 Κ $\leftarrow$ (7) _____

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
I $\leftarrow$ (8) _____

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ (9) _____ **ΤΟΤΕ**
ΓΡΑΨΕ 'ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ',(10) _____,(11) _____

ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ 'ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ', Χ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

(Μονάδες 11)

B3. Συμπληρώστε κατάλληλα τα αριθμημένα κενά στο τετράδιό σας, έτσι ώστε το διπλανό τμήμα προγράμματος να δημιουργεί τον τετραγωνικό πίνακα ακεραίων A[5,5] που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

1	0	0	0	2
0	1	0	2	0
0	0	2023	0	0
0	2	3	1	0
2	3	3	3	1

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΑΝ ..(1)..ΤΟΤΕ

A[I,K] ← 2023

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ I=K ΤΟΤΕ

A[I,K] ← ..(2)..

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ..(3).. ΤΟΤΕ

A[I,K] ← 2

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ..(4).. ΤΟΤΕ

A[I,K] ← 3

ΑΛΛΙΩΣ

A[I,K] ← ..(5)..

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Γ

Ένα τουριστικό γραφείο διαθέτει για την περίοδο των εορτών πακέτα εκδρομών για 25 διαφορετικούς τουριστικούς προορισμούς. Να γραφεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1 Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Γ2 Να διαβάζει τα ονόματα των 25 διαφορετικών τουριστικών προορισμών σε πίνακα ON[25], καθώς και το αντίστοιχο κόστος της εκδρομής ανά άτομο σε πίνακα ΚΟΣ[25] ελέγχοντας ότι είναι θετικός αριθμός και ότι δεν ξεπερνά τα 3800€.

(Μονάδες 3)

Γ3 Να υπολογίζει και να εμφανίζει, το ποσοστό των προορισμών με κόστος ανά άτομο, άνω του μέσου όρου όλων των προορισμών.

(Μονάδες 7)

Γ4 Να ταξινομεί και να εμφανίζει τα ονόματα των προορισμών σε φθίνουσα σειρά σε σχέση με το κόστος τους ανά άτομο. Σε περίπτωση που κάποιος προορισμός έχει ίδιο κόστος με έναν άλλον τότε η ταξινόμηση να γίνεται κατά αλφαβητική σειρά ονομάτων.

(Μονάδες 8)

Γ5 Να δημιουργεί τους πίνακες N_ON[] και N_ΚΟΣ[] οι οποίοι θα περιέχουν τα ονόματα και τα κόστη των προορισμών με κόστος όχι μικρότερο των 650€ αλλά και όχι μεγαλύτερο των 850€ ανά άτομο.

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Δ

Για τη μετάβαση μίας πόλης στην έξυπνη εποχή, ο δήμος επιδόθηκε ένα πρόγραμμα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 55 πολυκατοικίες, ώστε οι ένοικοι της κάθε μίας, να εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια. Κατά το πρώτο χρόνο λειτουργίας των φωτοβολταϊκών ο δήμος ζήτησε την μηνιαία καταμέτρηση ενέργειας σε MWh. Να αναπτύξετε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε γλώσσα, το οποίο:

Δ1 Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Δ2 Να διαβάξει τη διεύθυνση κάθε πολυκατοικίας και να την αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα, καθώς και την μηνιαία παραγωγή ενέργειας που συνέλεξαν τα φωτοβολταϊκά στη διάρκεια του περασμένου χρόνου.

(Μονάδες 3)

Δ3 Να εμφανίζει τη ετήσια συνολική παραγόμενη ενέργεια απ' όλες τις πολυκατοικίες.

(Μονάδες 6)

Δ4 Να βρίσκει και να εμφανίζει την διεύθυνση της πολυκατοικίας με τη υψηλότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς (θεωρείστε ότι είναι μοναδική).

(Μονάδες 8)

Δ5 Να βρίσκει και να εμφανίζει το μήνα ή τους μήνες που σημειώθηκε μεγαλύτερη παραγωγή από το μέσο όρο των δύο προηγούμενων μηνών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι μήνες να εμφανίζει σχετικό μήνυμα (προφανώς, οι δύο πρώτοι μήνες δε συμμετέχουν στη μέτρηση αυτή).

(Μονάδες 6)